2025年第十一届全国大学生物理实验竞赛（创新）

参赛项目说明书

项目名称：

基于单缝衍射的微小位移自动测量系统的研制

一、对题意的理解、目标定位：

1、对题意的理解：

（1）、**微小位移传感器的意义**：微小位移通常指 *nm* 到 *μm* 级别的位移，微小位移的测量在实际科研和生成活动中有很多应用场景，简单来说，它可以帮我们精确捕捉那些肉眼难以察觉的变化。

- **工业制造**：微位移传感器可用于监测和控制微小物体的运动和变形，例如，在精密加工过程中微位移传感器可用于检测零件的相对位置、实时调整机械设备和保证产品的质量一致性。
- **材料研究**：微位移传感器在材料研究领域中发挥着关键作用，它们被用来测量材料在不同应力下的微小变形和位移，以评估材料的力学性能和疲劳寿命，这对于开发新材料、改进现有材料以及优化工艺具有重要意义。
- **设备监测**：用来检查机器内部零件的微小振动或位移，提前发现故障，避免停机。
- **航空航天**：测量飞机舵面、火箭部件的位移，保证飞行安全。
- **医疗设备**：比如手术机器人或放射治疗仪的精准定位，确保操作安全。
- **土木工程**：监测桥梁、大坝的变形，防止结构安全隐患。
- **科研实验**：在材料测试或运动分析中，提供高精度数据支持。

（2）、**测量微小位移的方法主要有**光学方法（迈克尔逊干涉仪、单缝衍射、光杠杆法）、电学方法（电阻式、电容式、电感式）、机械接触式（千分尺） 。

（3）、**微小位移的产生**：微米级位移或伸缩通常由物理效应引起，如压电陶瓷、磁致伸缩、热胀冷缩，还有机械振动、电磁力控制、液压系统、地球微动。本装置测量 *μm* 级别的微小位移，位移的产生由铽镝铁材料的磁致伸缩效应获得。

2、目标定位：

该实验项目，尝试以物理效应（磁致伸缩效应、热胀冷缩效应）来产生一个 *μm* 级别的微小位移，用光学方法（单缝衍射）来测量微小位移，通过单片机、上位机、程序设计编程，实现图像扫描、数据采集、结果计算的自动化。同时装置可以通过模块化的自由组合测量不同的微小位移，单缝衍射模块与磁致伸缩模块组合测量磁致伸缩微小位移，从而可以测量材料的磁致伸缩系数。单缝衍射模块与加热控温模块组合，可以测量热膨胀微小位移，从而可以测量材料的膨胀系数。

通过该实验项目，可以帮助学生完成从知识到能力的提升。以物理原理、物理效应为切入点，以设计制作微小位移传感器为目标，制作者可以深刻理解一个物理定律、原理在实际生产、科研活动中的应用。在设计装置环节，把物理学科与工科各专业知识交叉融合、灵活应用；在制作装置的环节，锻炼和提高使用各种工具仪器的能力；在自动测量环节，提升制作者设计电路、设计和编写程序软件的能力；在装置的效果演示环节，帮助制作者了解、观察、分析实际装置运行中的问题、缺陷，并找到解决问题、缺陷的方法。

二、实验原理和设计方案：

1、如何产生微小位移

(1)、磁致伸缩原理

变压器通电后为什么会出现嗡嗡响声？这主要源于电磁振动、部件共振或接触不良等问题。其中电磁振动引起的异常响动是由于电压器铁芯磁致伸缩振动。具体来说当交流电通过变压器绕组时，铁

芯硅钢片在交变磁场下发生周期性磁致伸缩振动，产生“嗡嗡”声。若声音均匀且无其他异常，属于正常现象，若声音尖锐刺耳，需测量电压是否过高，通过调整分接开关档位解决过励磁问题。

铁磁性物质在外磁场作用下，其尺寸伸长（或缩短），去掉外磁场后，又恢复原来的长度，这种现象称为磁致伸缩现象（或效应）。强磁体在磁化状态下，其体积和形状发生的变化。体伸缩指体积的相对变化ΔV/V，线伸缩指长度的相对变化ΔL/L。强磁体自发磁化时（见铁磁性），由于磁性原子间的相互作用，点阵发生自发畸变，磁畴发生自发形变，称为自发磁致伸缩，包括自发的体磁致伸缩及线伸缩。前者主要来源于交换作用，后者与磁晶各向异性密切相关。强磁体受到外磁场磁化时，由于磁畴结构的变化和相应的磁畴自发形变的变化，出现了整个物体的线磁致伸缩（简称磁致伸缩）。

而当外磁场逐渐增强时，材料内部的磁畴会从随机排列转向沿磁场方向有序排列。这一过程分为三个阶段：磁畴壁位移、磁畴转动和最终磁畴取向一致。当磁场强度达到饱和磁化强度时，所有磁畴的磁矩方向已完全对齐，此时磁化强度不再随磁场增强而增加，对应的磁致伸缩形变也达到极限值（**即饱和伸缩量**）。磁致伸缩材料主要包括稀土超磁致伸缩材料（如铽镝铁合金）、传统金属与合金（如镍基、铁基合金）、铁氧体材料以及磁致伸缩复合材料等。

（2）、铽镝忒的性能和应用：铽镝铁（TbDyFe 合金）属于稀土巨磁致伸缩材料，铽镝铁的磁化表现为尺寸变化（即磁致伸缩效应）而非传统磁性材料的磁极排列变化。当置于磁场中时，其磁致伸缩系数可达普通材料的数十倍，最大伸缩系数可达到 1500~2000 ppm，即 1m 长的材料伸缩量为 1.5mm~2mm，具体伸缩量取决于磁场强度和材料状态（如是否饱和磁化）。

铽镝铁合金（如 Terfenol-D）在磁致伸缩材料领域展现出优异性能，可应用于音频换能器、水声换能器、振动器等设备，**实现更精准的位移控制和能量转换。**

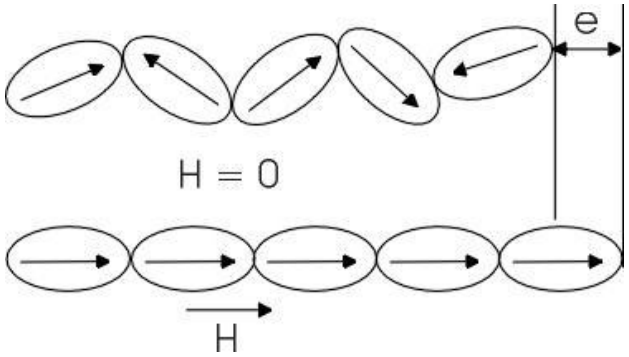


图 1：磁致伸缩原理示意图

（3）、热胀冷缩现象

热胀冷缩是指物体受热时会膨胀，遇冷时会收缩的特性。由于物体内的粒子（原子）运动会随温度改变，当温度上升时，粒子的振动幅度加大，令物体膨胀；但当温度下降时，粒子的振动幅度便会减少，使物体收缩。水（4° C 以下）、锑、铋、镓和青铜等物质，在某些温度范围内受热时收缩，遇冷时会膨胀，与一般物体特性相反。随着温度升高，材料的长度增加叫线膨胀，材料的体积增加叫体膨胀。温度没升高一度，材料的伸长量与原长的比值叫线膨胀系数。在金属材料中铜棒的线膨胀系数

较大，其线膨胀系数为$0.178\times10^{-4}m/^{0}C$。把铜棒放置在温度场中，其伸长量$a$由如下公式计算：

$$\alpha=\beta\times\Delta t\times \mathrm{L} \qquad (1)$$

其中β为铜棒的线膨胀系数，L为铜棒的原长，Δt为温度变化量。

3、测量微小位移的方法：单缝衍射

单缝衍射是光在传播过程中遇到障碍物，光波会绕过障碍物继续传播的一种现象。依据光源、衍射屏（障碍物）及接收屏相对位置的不同，常将衍射分为两类。一类是菲涅尔衍射：光源和光屏到障碍物的距离均不是很远，并且没有使用透镜。此时光线不是平行光，即波阵面不是平面。这种情况是菲涅尔最早（1818 年）描述的，所以称为菲涅尔衍射。另一类是夫琅禾费衍射：光源和光屏到障碍物的距离都很大，此时入射光为平行光，波面是平面，衍射光也是平行光。这种衍射称为夫琅禾费衍射，它是夫琅禾费（J. von Fraunhofer）最早描述的。

单缝衍射现象自从激光和计算机技术出现以来，在工程技术中得到广泛的应用，利用激光作为光源照射单缝时，衍射条纹清晰、明亮、而且观察的衍射级次很高，缝越窄，衍射图像越扩展，衍射现象越强。单缝宽度与衍射图像的扩展之间存在反比关系，这种衍射反比关系，提供了一种特殊的光学放大原理。通过测量单缝衍射条纹，再由衍射反比关系推算单缝的宽度。**只要把磁致伸缩材料的长度变化转换成缝宽度的变化，就可以实现单缝衍射的微小位移测量。**

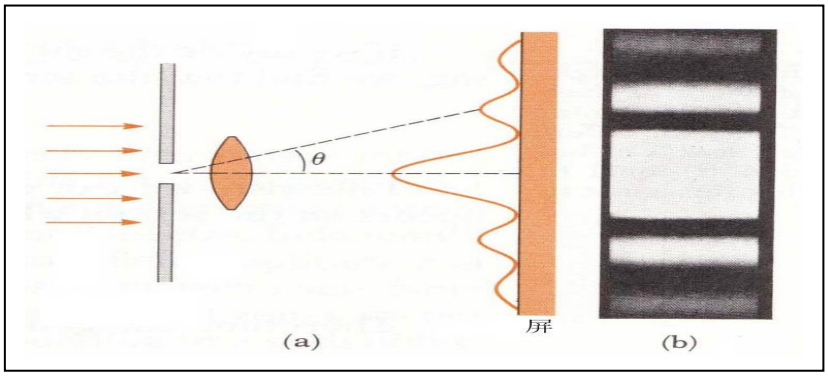


图 2：单缝衍射示意图

测量公式：根据单缝衍射原理，第 K 级暗纹到中央主极大距离为x_K，屏到单缝的距离为 L，则其缝宽 b 的大小为：

$$b=\frac{k\lambda L}{x_K} \qquad (1)$$

当磁致伸缩材料伸长，导致缝宽改变，第 K 级暗纹到中央主极大的距离变成$x_K^{'}$，则由磁致伸缩导致的微小位移大小为 a：

$$a=\frac{k\lambda L\left(\left|x_K^{'}-x_K\right|\right)}{x_K x_K^{'}} \qquad (2)$$

三、装置的设计（含系统误差分析）：

核心装置设计图如图3所示，设计思想是把铽镝铁在磁场中的伸缩量（伸长量），通过一定的传递方式，变成单缝衍射缝宽的改变量，测量微小位移即为测量缝宽的变化。测量公式为公式（2）。图3中，单缝由两个刀片组成，一个刀片固定，一个刀片与铜棒粘接，铜棒另一端粘接铽镝铁，铽镝铁另一端粘接另一根铜棒，保证铽镝铁位于螺线管的中间位置。给螺线管通电，铽镝铁周围产生磁场，由此产生一个伸长量，带动活动刀片移动，引起缝宽变小，衍射图像扩展。

该装置的系统误差主要在于以下几个方面：

1、铜棒、铽镝铁各个部分的衔接，如果衔接不好，会导致伸长量的传递失真。

2、单缝缝宽的均匀性会影响缝宽测量的精度，所以两个刀片的定位，以及刀片刀口的质量也会带来系统误差。

3、光源光强的稳定性，光路的共轴性。

4、测量工具的精度。

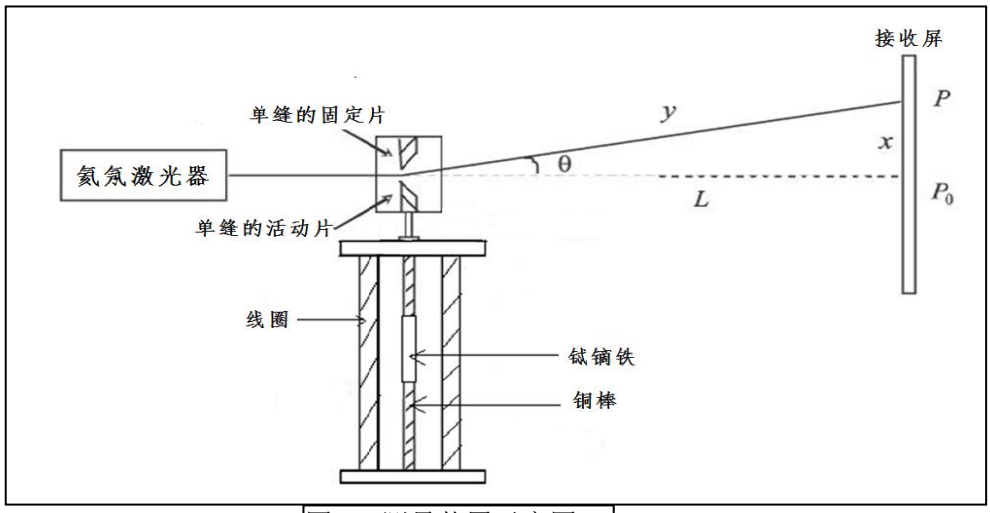


图 3：测量装置示意图

四、装置的实现：

测量系统由磁致伸缩模块、铜棒加热控温模块、单缝衍射模块、磁场测量装置（霍尔传感器）以及自动测量系统构成。

1、磁致伸缩模块：包括两层螺线管和两端粘接铜棒的铽镝铁，把铜棒伸进螺线管中，使得铽镝铁位于螺线管的中部，硬塑料用于一端的固定和另一端的支撑。铜棒、硬塑料在磁场中不会被磁化。图 4 为剖面示意图。图 5 为螺线管、铜棒实物图。

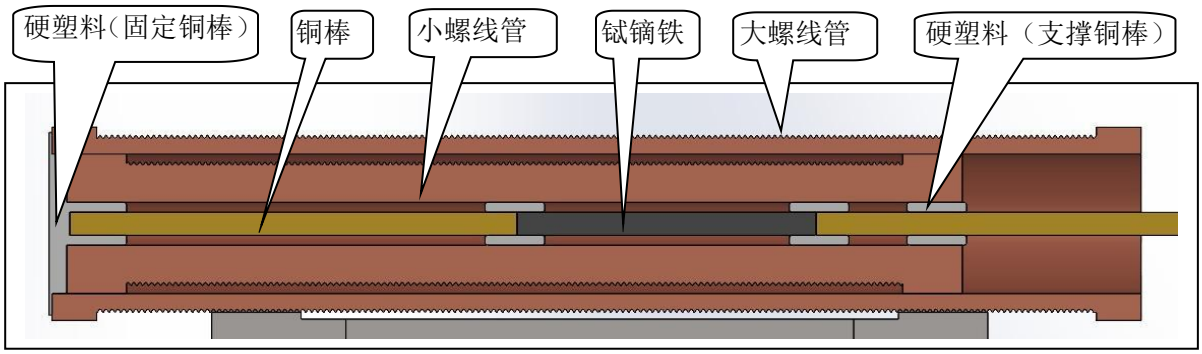


图 4：磁致伸缩模块横向剖面示意图

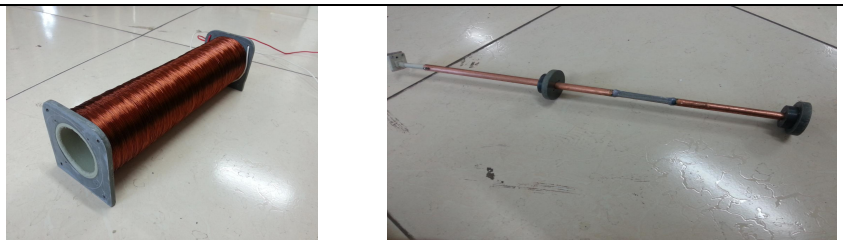


图 5：螺线管、铜棒实物图

螺线管参数

线管类型	铜线直径/mm	长 mm	内径 mm	外径 mm	层数	每层圈数
外螺线管	0.5	335.5	71.4	97.5	26	676
内螺线管	0.9	301.9	20.0	48.7	16	335

2、铜棒加热控温伸缩模块

图6是铜棒加热控温模块的横向剖面示意图，由内到外分布铜棒、陶瓷管、加热带，陶瓷管封闭端固定铜棒，铜棒另一端可以自由伸缩。加热带加热陶瓷管腔体，利用陶瓷管的隔热性、耐高温性，给铜棒提供一个均匀、稳定、可调的温度场。硬塑料用于支撑铜棒。石英玻璃导热系数低，线膨胀系数小，处于空气当中，用于铜棒自由端与活动刀片的衔接。热敏电阻温度计用于测量铜棒的温度。

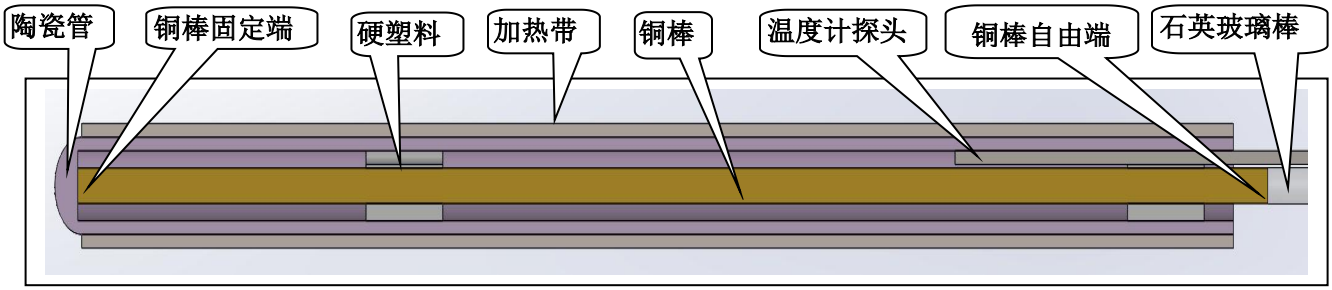


图 6：铜棒加热控温模块横向剖面示意图

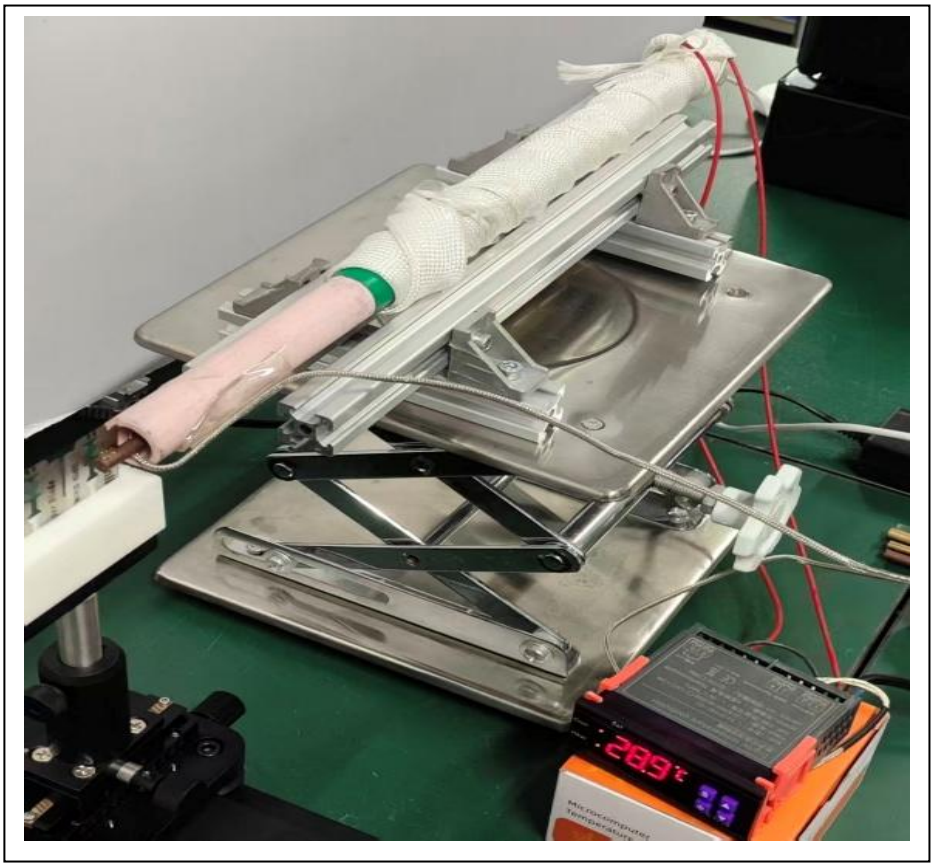


图 7：铜棒加热控温模块实物图

2、单缝衍射模块：包括轻质导轨、激光光源、两个刀片组成的单缝

单缝虽然由两个刀片组成，看似简单，但是为了提高测量的准确性和精度，刀片刀口要求光滑平整，刀片要水平放置，相互平行，以保证缝宽的均匀性。3D打印的刀片槽，槽的底面光滑平整，槽比刀片厚度稍宽，用刀片槽来放置刀片，既能保证两个刀片相互平行，也能让刀片得到很好的支撑固定，同时不影响活动刀片的移动。

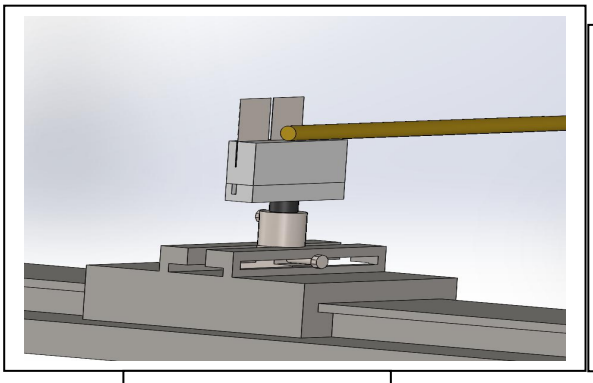
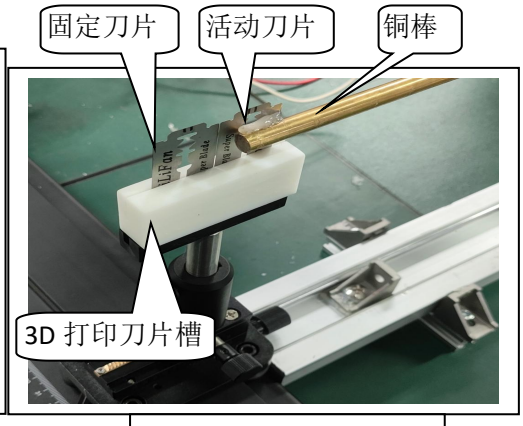


图 8：单缝示意图



单缝图 9：单缝实物图

3、磁场测量装置：通电螺线管磁场由霍尔传感器测量，测量原理是霍尔效应

利用霍尔传感器测量磁场，其中 V_H 为霍尔电压，I_S 为工作电流，K_H 为霍尔元件的灵敏度，B 为磁感应强度。

$$B = \frac{V_H}{K_H I_S}$$

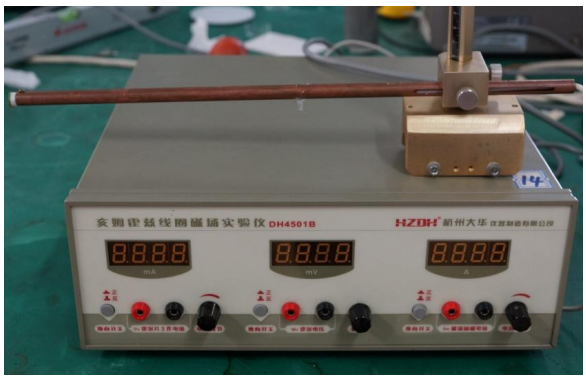


图 10：磁场测量装置

4、**自动测量装置**：由数据采集、数据计算、数据显示部分组成。自制一维电控位移平台，扫描单缝衍射图象，光电二极管足够灵敏能够采集相对较弱的光信号（即衍射图像的光强信号），拉线位移传感器输出光电二极管的位移信号。不加磁场，即铽镝铁原长时，扫描图像，再给螺线管加上不同的电流，再扫描图像。经过数据处理，得出铽镝铁原长时，和伸长以后时的不同衍射图像光强分布图，最后自动计算得出缝宽的改变量，即微小位移。

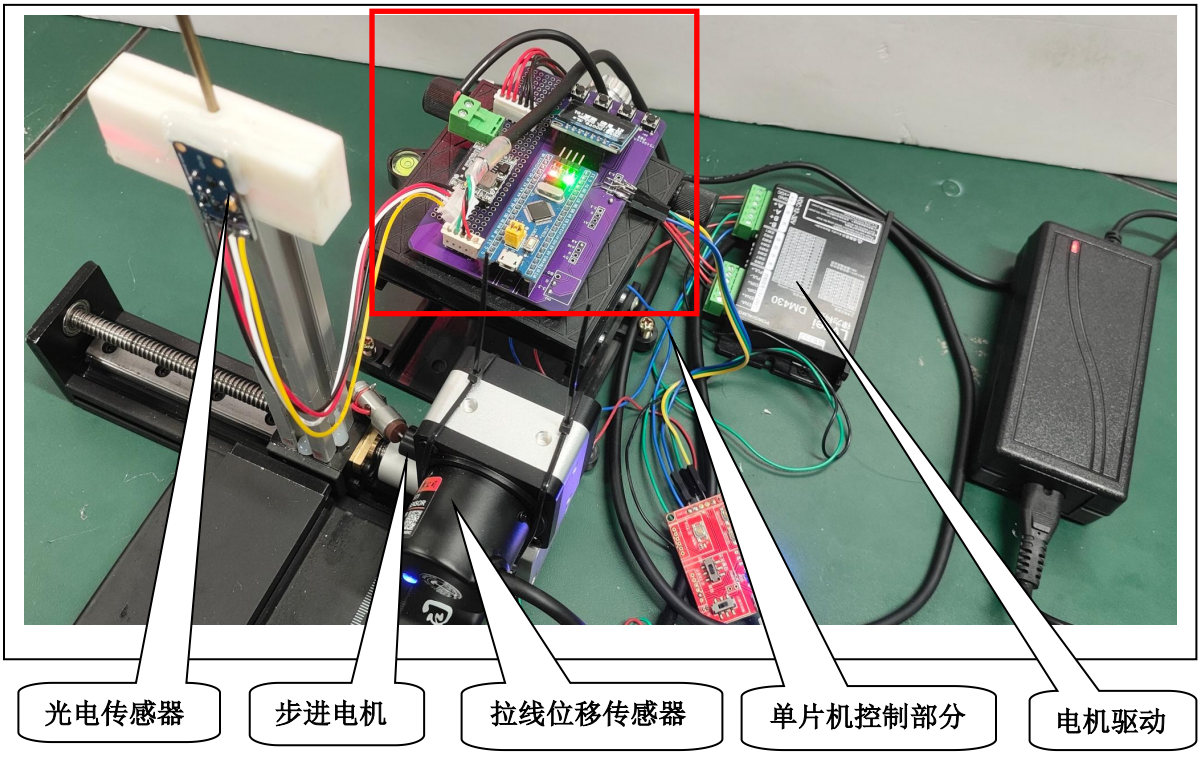
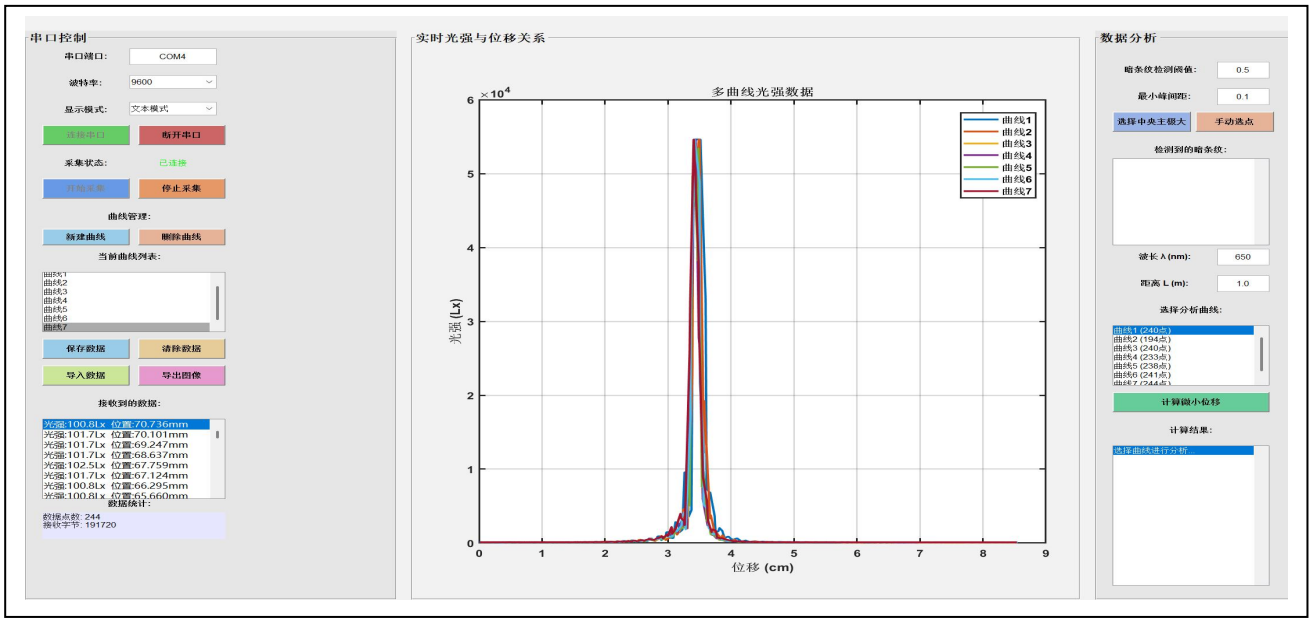


图 11：自动测量装置实物图

五、数据测量与分析：

1、磁致伸缩微小位移测量

（1）、上位机自动扫面衍射图像界面(不同颜色代表不同的励磁电流)

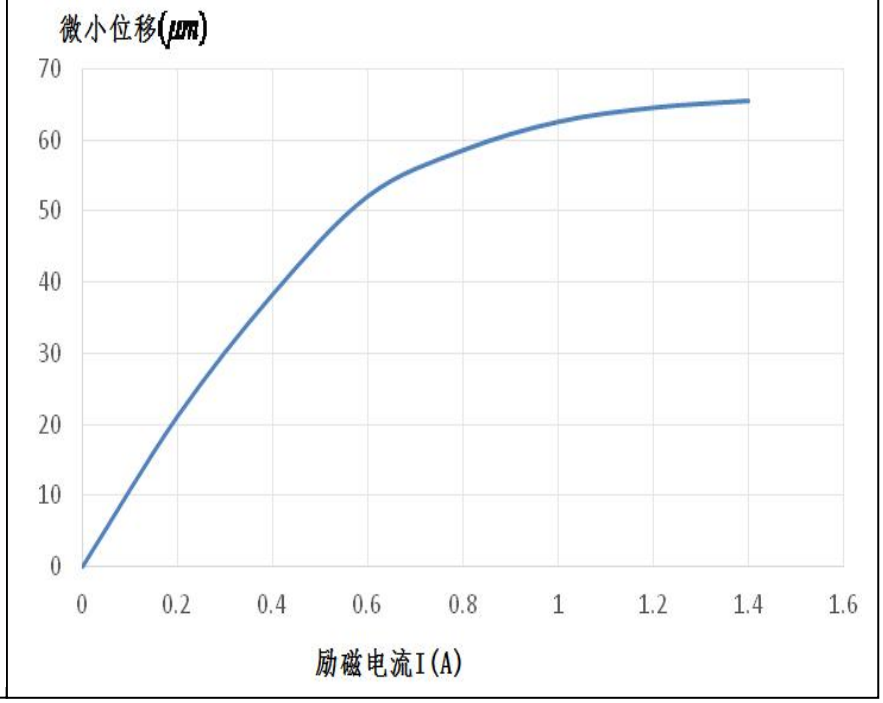


（2）、自动测量数据

电流值（A）	中央主极大（cm）	第一级条纹位置（cm）	Xk(Xk')(cm)	L(mm)	λ(nm)	k	微小位移a（μm）	缝宽b(mm)
0.0	4.3676	4.0699	0.2977	660	650	1	0	0.1441
0.2	4.3898	4.0409	0.3489	660	650	1	21.15	0.1229
0.4	4.4577	4.0524	0.4053	660	650	1	38.26	0.1058
0.6	4.4774	4.0114	0.4660	660	650	1	52.04	0.09206
0.8	4.4652	3.9641	0.5011	660	650	1	58.49	0.08561
1.0	4.4774	3.9518	0.5256	660	650	1	62.48	0.08162
1.2	4.4132	3.8745	0.5387	660	650	1	64.47	0.07963
1.4	4.3977	3.8525	0.5452	660	650	1	65.42	0.07868
3.0	4.4075	3.8491	0.5584	660	650	1	67.38	0.07694

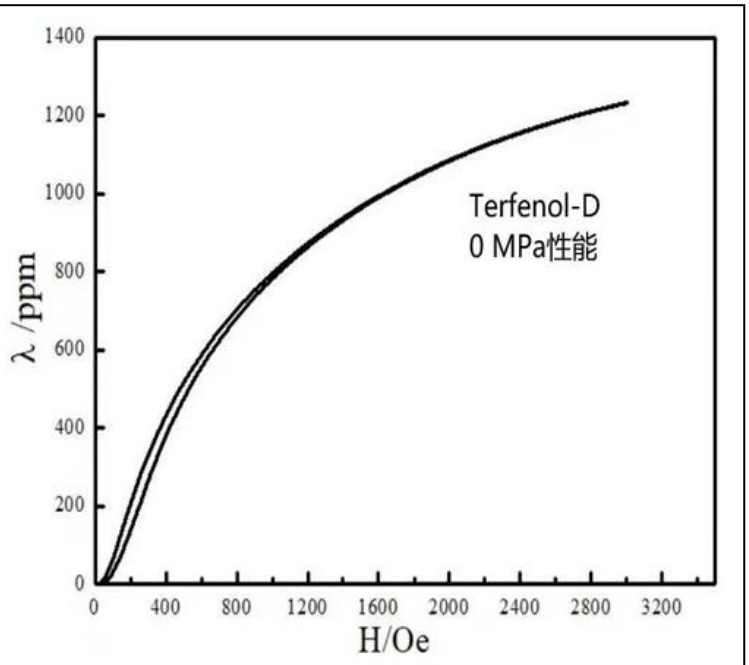
(3)、励磁电流与微小位移（伸缩量）关系图

励磁电流I（A）	微小位移a(μm)
0.0	0
0.2	21.15
0.4	38.26
0.6	52.04
0.8	58.49
1	62.48
1.2	64.47
1.4	65.42



(4)、铽镝忒在不同励磁电流下伸缩量的理论值

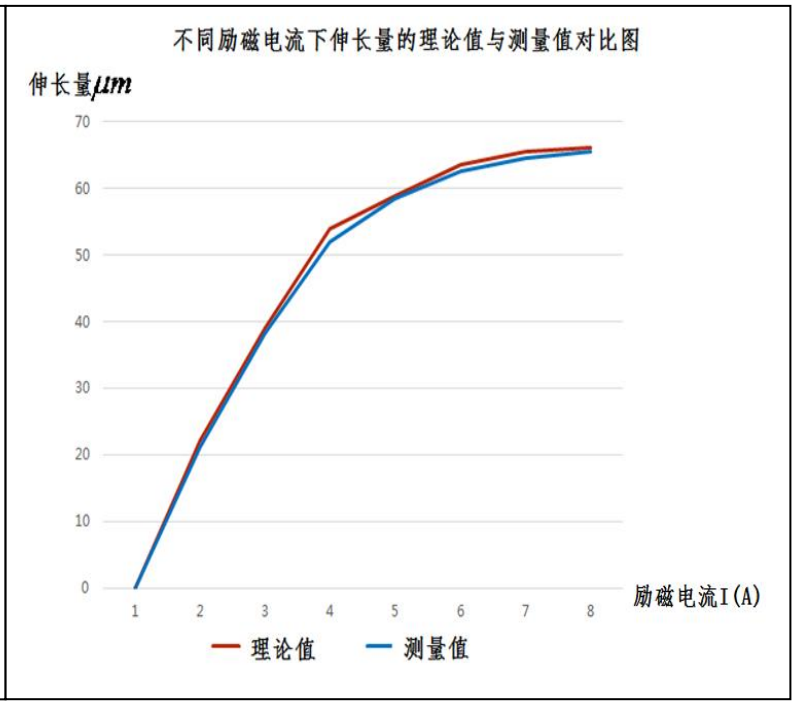
励磁电流I（A）	磁场强度H(Oe)	磁致伸缩系数λ(ppm)	伸长量（μm）
0.0	0	0	0
0.2	47.69	221.8	22.18
0.4	95.38	390.8	39.06
0.6	143.08	538.4	53.84
0.8	190.8	588.4	58.84
1	238.5	636.0	63.60
1.2	286.2	655.8	65.58
1.4	333.8	661.6	66.16



铽镝铁磁致伸缩系数随磁场变化关系图

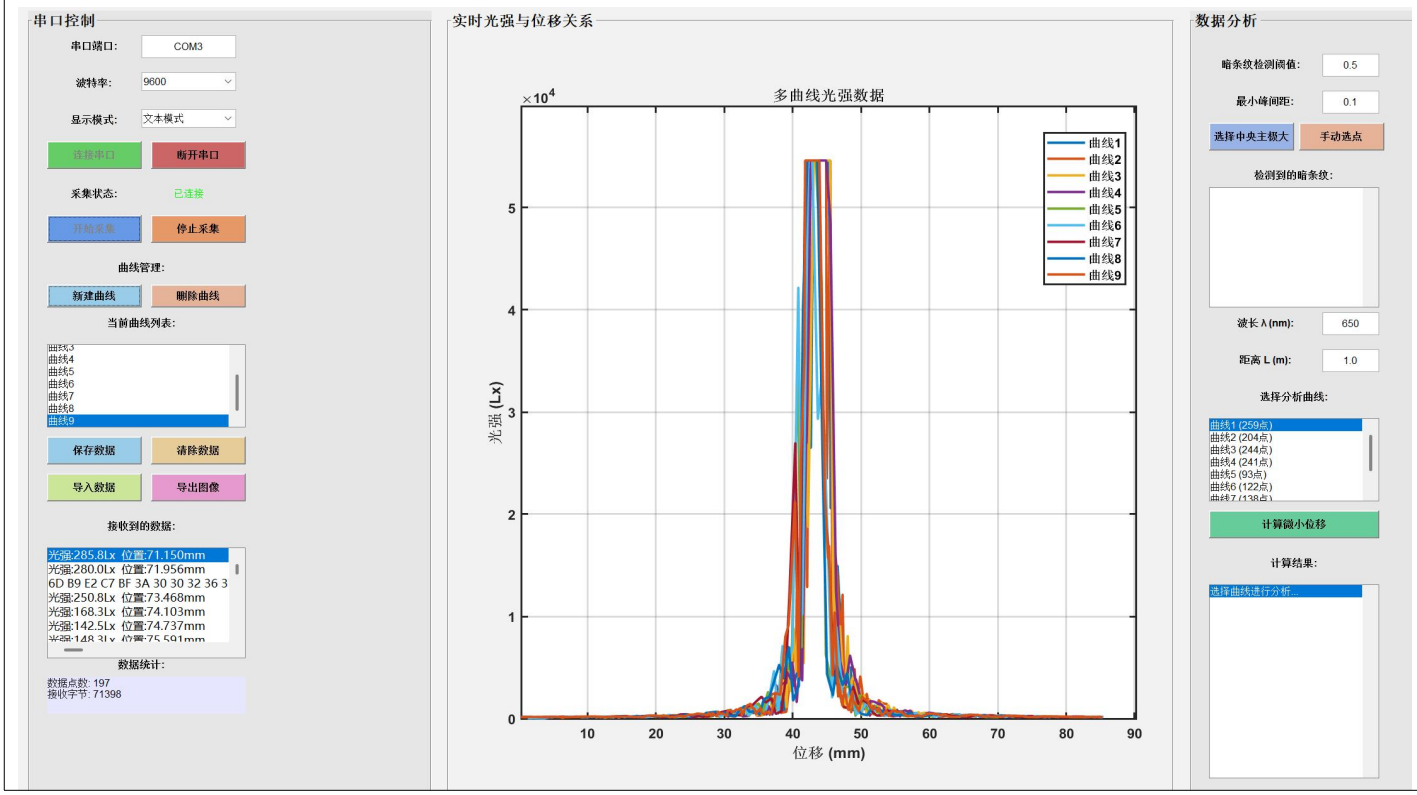
(5)、微小位移（伸缩量）理论值与测量值对比图

励磁电流 I（A）	理论伸长量 (μm)	测量伸长量 (μm)
0.0	0.00	0.00
0.2	22.17	21.15
0.4	39.05	38.26
0.6	53.83	52.04
0.8	58.83	58.49
1.0	63.59	62.48
1.2	65.57	64.47
1.4	66.15	65.42



2、热膨胀微小位移测量

（1）、上位机自动扫面衍射图像界面（不同颜色代表不同的加热温度）



（2）、实验数据

铜棒原长L=25cm ，温度范围：20-200℃ 铜棒线膨胀系数： $17.5\times10^{-6}/℃$

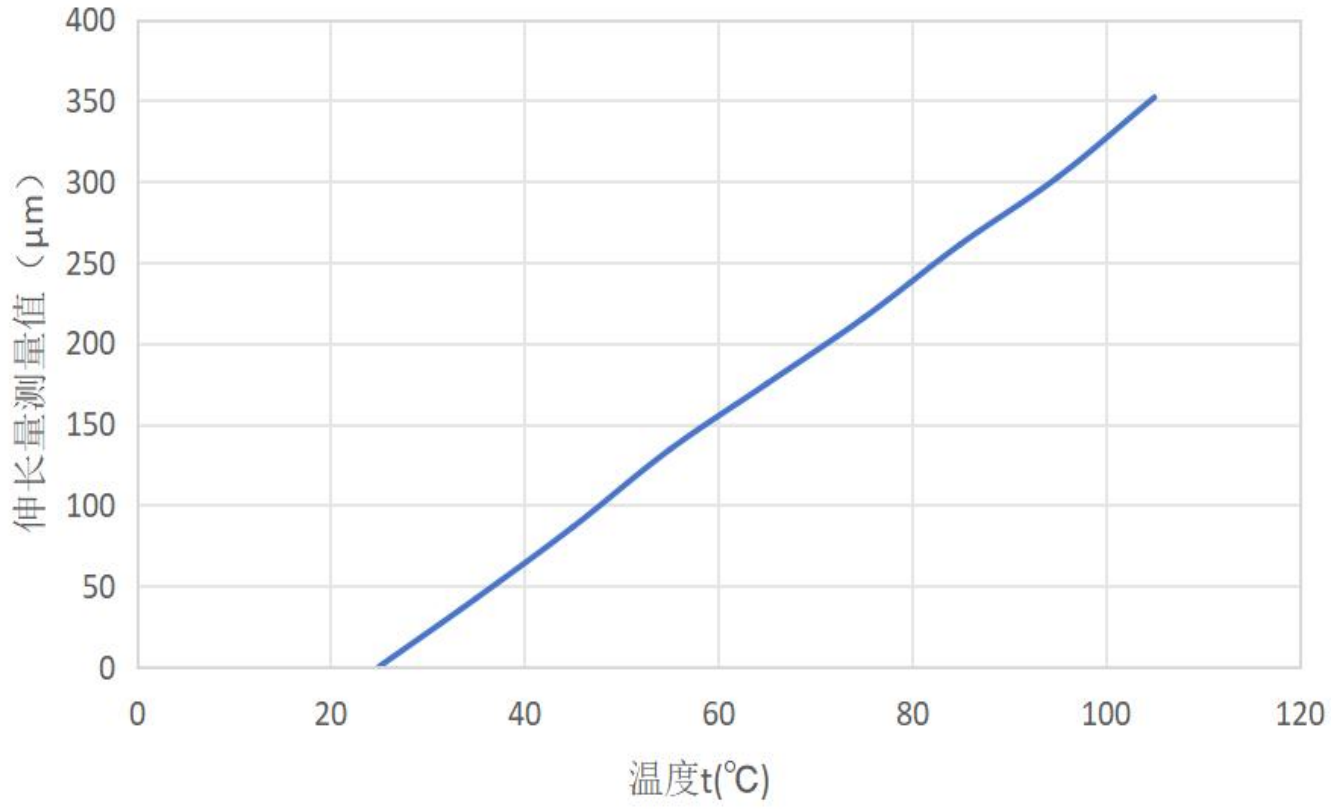
紫铜棒不同温度范围的线膨胀系数：

20-100℃：$17.0\times10^{-6}/℃$、 20-200℃：$17.5\times10^{-6}/℃$ 、 20-300℃：$17.9\times10^{-6}/℃$

20-400℃：$18.0\times10^{-6}/℃$、 20-600℃：$18.6\times10^{-6}/℃$

温度 t(℃)	25	35	45	55	65	75	85	95	105
缝宽 (mm)	0.40566	0.36349	0.31932	0.27144	0.23079	0.19002	0.14443	0.10319	0.05365
伸长量测量值（μm）	0.00	42.17	86.34	134.22	174.87	215.64	261.23	302.47	352.01
伸长量理论值（μm）	0.00	43.75	87.50	131.25	175.00	218.75	262.50	306.25	350.00
相对误差 (%)	0.0%	3.6%	1.3%	2.3%	0.1%	1.4%	0.5%	1.2%	0.6%

（3）、作图(温度与铜棒伸长量的关系图)



六、性能指标（包括测量范围、精确度、响应时间）：

测量范围、精确度：

该装置的测量精度取决于单缝衍射装置中光源的稳定性、单色性、光路共轴性、单缝宽度均匀性、测量工具精度、环境干扰。以及磁致伸缩模块中励磁电流的变化精确度，测量范围取决于单缝衍射的测量范围（高精度设备通常可达到0.01-10mm），材料的最大伸缩量的限制。

经实际测量， 分辨率可达0.01㎜, 测量范围为：0.01-0.5mm。

响应时间：

磁致伸缩效应的效应时间指材料在磁场作用下发生形变所需的时间，当外加磁场作用于材料时，材料需要一定时间完成磁畴结构的调整并产生形变，通常在微秒至毫秒级别。

紫铜棒的热膨胀响应时间与材料的热传导性能及结构有关。

传感器的响应时间指传感器输出信号从初始稳定状态变化到最终稳定状态所需的时间。

拉线位移传感器属于电机械式传感器，其响应速度主要取决于信号处理电路的设计和数据传输速率，而非传统意义上的“物理效应时间”。多数工业级传感器响应时间可达微秒级。

光电传感器的响应时间通常在0.5秒以内。

整体装置的响应时间由各个传感器的响应时间，物理效应的效应时间以及单片机、上位机的效应时间决定。

装置的实际效应时间，经秒表测量，磁致伸缩模块从通电开始，到上位机开始扫描图像，时间是1.2S。

七、项目创新与特色：

1、用位移平台结合单缝衍射测量各物理效应导致的微小位移，有创意；
2、涉及到的物理原理包括磁学、电磁学、光学、热学，原理清晰明了；
3、自动扫描、自动测量计算，智能化、可视化程度高；
4、该装置涉及到很多技能，硬件部分如自制螺线管、3D 打印刀片槽，
软件部分如单片机、上位机程序设计、建模仿真;
5、模块化设计，搭配不同物理效应导致的微小位移，实现装置的多功能。

八、实验与展望：

1、本实验成功利用单缝衍射原理，通过光电传感器扫描与步进电机控制，实现了对铽镝铁在外磁场作用下微小位移量的测量；
2、实验结果表明，在 0–2 A 电流范围内，铽镝铁长度变化达到 μm 量级，与理论预期一致；
3、实验方法具备较高的重复性和可控性，能够有效分辨微米级的位移量，为微小位移的定量测量提供了一条低成本、自动化的途径。

4、该装置后续可以设计压电陶瓷模块，测量压电陶瓷的微小形变。

九、参考文献：

1、张进治　《大学物理实验》　北京：电子工业出版社，2003

2、曹惠贤　.磁致伸缩系数的测量　长春：物理实验，2003

3、蒋长庆，朱伯铭.　关于变压器噪音的分析及其降低方法［J］.南京:南京师大学报.1999

4、邹艳　.单缝衍射法测量金属线胀系数装置的研究［J］. 长春:物理实验，2014,34（7）:20-23

5、范利平 . 采用千分表法测定金属线胀系数［J］ . 北京:大学物理 ，2005 ，2 3 （ 2 ） ： 6 7 .

6、姚启钧 . 光学教程［M ］.北京 ：高等教育出版社 ，2006 ：118 - 119

7、王鹏. 微小位移测量仪［J］. 长春:物理实验，2002:22（3）, 18 - 20